

Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento

Registro CAPA del incremento SRD 0.1

Juan Sebastián González Horta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Versión 1.0 · 9 de octubre de 2026

Propósito

Organizar las fallas conocidas en causas, acciones comprobables, prevenciones y mejoras pendientes. Se prioriza la integridad de datos y la trazabilidad de cada intervención.

Alcance documental

Documento elaborado para el incremento de desarrollo y demostración local de SRD. Las funciones no implementadas o todavía sin aceptación se distinguen expresamente de las verificadas; no constituye una certificación de producción.

CONTENIDO

- 01 1. Método del registro
- 02 2. Registro de acciones correctivas
- 03 3. Acciones preventivas
- 04 4. Oportunidades de mejoramiento
- 05 5. Tratamiento del riesgo
- 06 6. Lecciones aprendidas
- 07 7. Seguimiento

1. Método del registro

Una acción correctiva remueve una causa presente; una preventiva reduce la probabilidad de que el incidente vuelva a ocurrir; una mejora añade capacidad o calidad sin que exista necesariamente una falla. Cada registro identifica evidencia, ejecución, verificación y estado. No se confunde una comprobación técnica puntual con aceptación integral.

2. Registro de acciones correctivas

ID / prioridad	Incidente y causa	Intervención ejecutada	Comprobación / estado
AC-01 / Alta	Auditoría: tabla audit_events inexistente; outbox agotado	Migración de audit; respaldo MySQL; reprogramación dirigida de eventos agotados	33/33 publicados; cierres de Identity, Records, Calendar, Treasury e Inventory comprobados / Cerrada 09/10
AC-02 / Alta	Files y Chat: bases vacías; migraciones ausentes	Aplicar 11 migraciones Files y 3 Chat sin reiniciar las bases	migrate:status Ran; outbox-status disponible / Cerrada 09/10
AC-03 / Media	files-scheduler y chat-scheduler unhealthy por falta de señales recientes	Reejecutar schedule:run tras migrar y revisar comprobaciones de salud	Ambos healthy y tareas completadas / Cerrada 09/10
AC-04 / Alta	Actualizador ClamAV falla: illegal option - en set del script	Convertir docker/update-signatures.sh de CRLF a LF, conservar .bak y recrear solo updater	FreshClam 28148; database test passed; srd-update-ok disponible / Cerrada 09/10
AC-05 / Media	Interfaz de carpetas con texto de selector de archivos según idioma del navegador	Control accesible ES/EN que conserva el input real	Playwright folder-language.spec.mjs 1/1 / Cerrada 08/10
AC-06 / Media	Pruebas de carpetas inestables por selector amplio y dependencias de auditoría	Acotar selector y arrancar dependencias necesarias	Reejecución aprobada; registros en VALIDACION.md / Cerrada 08/10

3. Acciones preventivas

ID	Prevención	Verificación propuesta	Estado
AP-01	Añadir preflight de migraciones por servicio al arranque y a la verificación del paquete	migrate:status sobre los 10 dominios; falla explícita ante tablas faltantes	Por automatizar
AP-02	Conservar pruebas de outbox ante caída de audit, reintentos agotados y deduplicación	Pruebas sintéticas y reporte de exhausted por emisor	Parcial
AP-03	Verificar fin de línea LF en scripts shell con gitattributes y check automatizado	Validación en CI sobre docker/*.sh	Por automatizar
AP-04	Mantener firmas ClamAV al día, con alerta si caduca el marcador	Última fecha de firmas y antigüedad de srd-update-ok	Parcial
AP-05	Conservar respaldo cifrado	Prueba de autenticación y	Implementada en scripts;

ID	Prevención	Verificación propuesta	Estado
	antes de cambios de esquema o datos	restauración aislada	operación periódica pendiente
AP-06	No guardar credenciales de fixtures, correos ni llaves en ZIP distribuibles	Inspección automatizada del empaquetado y .gitignore	Parcial

4. Oportunidades de mejoramiento

ID / prioridad	Mejora	Resultado esperado	Situación
AM-01 / Alta	Cerrar 56 RF contra criterios y evidencias de aceptación	Matriz con aprobado, fallido o no ejecutado por caso	Pendiente
AM-02 / Alta	Completar chat: adjuntos, audio y llamadas según alcance	Funciones integradas y probadas por roles y dispositivo	Pendiente
AM-03 / Alta	Integrar reportes especializados	Servicio específico y contratos propios o ajustar el alcance aprobado	Pendiente
AM-04 / Alta	Validar pruebas de EICAR y archivos limpios sin exponer usuarios reales	Evidencia de bloqueo/aceptación y auditoría	Pendiente
AM-05 / Media	Completar traducción ES/EN en web y exportaciones	Revisión integral de cadenas y datos configurados	Parcial
AM-06 / Alta	Preparar publicación real Windows/Android y TLS	Release firmado, instalación y desinstalación verificadas	Pendiente
AM-07 / Media	Ensayar carga concurrente y degradación parcial	Métricas repetibles y límites de servicio	Pendiente

5. Tratamiento del riesgo

Para cada cambio se conservará: número de incidente, servicio afectado, reproducción mínima, respaldo cuando haya datos, causa raíz, fecha, responsable, comandos o cambios aplicados, salida de verificación y decisión de cierre. Las acciones de base de datos y los cambios de seguridad requieren validación adicional; no se consideran cerradas por el solo arranque del contenedor.

6. Lecciones aprendidas

- Un healthcheck de HTTP no demuestra que el esquema de la base del dominio esté migrado.
- El outbox exige comprobar tanto la cola emisora como la base receptora de Auditoría.
- Las imágenes Docker pueden estar saludables aunque el proceso de actualización de firmas no se ejecute.
- Un script desarrollado en Windows requiere verificar codificación UTF-8 y finales de línea LF antes de ejecutarse en Linux.
- Los scripts de despliegue deben ser repetibles sin borrar volúmenes ni credenciales existentes.

7. Seguimiento

La revisión siguiente prioriza AP-01, AP-03 y AM-04 antes del piloto. El cierre del incremento depende de pruebas funcionales, aceptación de roles, seguridad y validación con usuarios; el registro conserva los pendientes aunque la infraestructura esté saludable.